

第 6 讲 无穷级数

○ 无穷级数的基本知识

1. 无穷级数的定义

- 本章的研究对象，是无穷多个数的和

定义 数列 $\{a_n\}$ 的所有项之和 “ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ ” 称为**无穷级数**，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

2. 无穷级数的收敛与发散

- 有的级数会越来越越大，直冲无穷，但有的级数加着加着就越趋近于一个定值

定义 若当 $n \rightarrow \infty$ 时，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 收敛（极限存在），则称无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **收敛**，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

否则，称无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **发散**

- 显然，级数收敛的前提是数列本身得收敛，并且要收敛至 0

定理 若无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，反之不一定成立

- 无穷级数判断收敛以及求和的最原始的方式，就是求前 n 项和然后求极限，但大家都学过高考数学，知道算前 n 项和有多吓人，因此我们需要别的方式来判断以及求和

定理 若无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} (k_1 a_n + k_2 b_n)$ 收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (k_1 a_n + k_2 b_n) = k_1 \sum_{n=1}^{\infty} a_n + k_2 \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

也就是收敛级数的线性组合依然收敛

注：收敛和发散级数的组合一定发散，发散和发散级数的组合可能收敛也可能发散

— 数项级数敛散性判别

1. 基本级数

① 等比级数（几何级数）

② p 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \begin{cases} \frac{a}{1-q}, & |q| < 1 \\ \text{发散}, & |q| \geq 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1 \\ \text{发散}, & p \leq 1 \end{cases}$$

③ 广义 p 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} = \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1 \\ \text{发散,} & p \leq 1 \end{cases}$$

④ 交错 p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{绝对收敛,} & p > 1 \\ \text{条件收敛,} & 0 < p \leq 1 \end{cases}$$

2. 正项级数敛散性的判别

① 比较判别法

定理 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 若存在 N , 当 $n > N$, 有 $a_n \leq b_n$, 则

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛} \quad \textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 发散}$$

该方法适用于判别大小随奇偶有浮动的级数, 以及通项为积分形式的级数

例 1 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+2 \cdot (-1)^n}{2^n}$ 的敛散性

解 由于 $\frac{3+2 \cdot (-1)^n}{2^n} \leq \frac{3+2 \cdot (1)^n}{2^n} = \frac{5}{2^n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2^n}$ 收敛, 因此原级数收敛

② 极限判别法

定理 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$, 则

① 若 $0 < l < +\infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 具有相同的敛散性

② 若 $l = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

③ 若 $l = +\infty$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

实际使用极限判别法时, 我们更习惯寻找当 $n \rightarrow \infty$ 时 a_n 的等价无穷小 b_n (通常是基本级数), 通过判断 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性来判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性

例 2 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} \right)$ 的敛散性

解 由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{2n^2}$ ($x \rightarrow 0$ 时 $x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$)

因此原级数的敛散性与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 相同, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 因此原级数收敛

③ 比值判别法

④ 根值判别法

定理 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$:

- ① 若 $0 < l < 1$, 级数收敛
- ② 若 $l > 1$, 级数发散
- ③ 若 $l = 1$, 判别法失效

对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$:

- ① 若 $0 < l < 1$, 级数收敛
- ② 若 $l > 1$, 级数发散
- ③ 若 $l = 1$, 判别法失效

该方法适合判断含阶乘的无穷级数

该方法适合判断含复杂指数的无穷级数

例 3 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$ 的敛散性

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} \cdot (n+1)!}{\frac{(n+1)^{n+1}}{\frac{3^n \cdot n!}{n^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{3}{e} > 1$, 因此原级数发散

例 4 判别 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ 的敛散性

解 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} e^{\frac{\ln^2 n}{n}} = 0 < 1$, 因此原级数收敛

⑤ 积分判别法

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒正且单调递减, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 有相同的敛散性

例 5 判别 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$ 的敛散性

解 由于 $f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}$ 在 $[3, +\infty)$ 上非负且单调递减, 且

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} dx = \ln[\ln(\ln x)] \Big|_3^{+\infty} = +\infty, \text{ 因此原级数发散}$$

4. 交错级数敛散性的判别

定义 若 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $a_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 为交错级数

① 莱布尼兹判别法

定理 设有交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, 若 ① 数列 $\{a_n\}$ 单调递减 ② $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 但收敛的交错级数不一定具有上面的特性

例 6 判别 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 的敛散性

解 由于 $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n[\sqrt{n} + (-1)^n]}{n-1} = \frac{\sqrt{n}}{n-1}(-1)^n + \frac{1}{n-1}$

记函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$, 则 $f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x-1) - \sqrt{x}}{(x-1)^2} = -\frac{(x+1)}{2\sqrt{x}(x-1)^2} < 0$

因此可得 $\frac{\sqrt{n}}{n-1}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = 0$, 因此 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}(-1)^n$ 收敛

由于 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}(-1)^n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, 因此 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 发散

5. 绝对收敛与条件收敛

定义 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **绝对收敛**;

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **条件收敛**

定理 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛

· 这告诉我们, 若要证明一个一般项级数收敛, 可以将其作绝对值化为正项级数, 证明该级数绝对收敛
但如果正项级数是发散的, 也不排除原级数条件收敛的可能

二 幂级数的求和与展开

1. 基本概念

① 幂级数

定义 称级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 为关于 $x-x_0$ 的**幂级数**，特别地， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为关于 x 的**幂级数**

② 收敛点与发散点

定义 使幂级数收敛的 x 称为**收敛点**，使幂级数发散的 x 称为**发散点**

所有收敛点组成的集合称为**收敛域**，排除两端点的开区间称为**收敛区间**

③ 收敛半径

定义 称下式为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 R ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = R \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = R$$

定理 若 $0 < R < +\infty$ ，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内绝对收敛， $|x| > R$ 时发散

当 $R = 0$ 时，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在 $x = 0$ 处收敛， $x \neq 0$ 时发散

若 $R = +\infty$ ，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内绝对收敛

④ 和函数

定义 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 I ，定义如下函数为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

⑤ 幂级数的分析性质

定理 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 I ，其和函数 $S(x)$ 在 I 上连续，且满足下列性质：

① 和函数求导等价于幂级数逐项求导

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)'$$

② 和函数积分等价于幂级数逐项积分

$$\int S(x) dx = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int a_n x^n dx$$

2. 求幂级数的收敛域

① 具体幂级数

· 求收敛区间 $\rightarrow$ 确定收敛区间两端点的敛散性 $\rightarrow$ 整合得到收敛域

若幂级数的形式是 x^n ，直接用公式求收敛半径 R ，收敛区间为 $(-R, R)$

否则，用正项级数的比值或根值判别法，根据收敛条件列出不等式，求出 x 的范围

例 7 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域

解 注意到幂级数为 x^{2n+1} ，因此采用正项级数的比值判别法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \frac{x^{2n+3}}{(n+1)(2n+1)} / \frac{x^{2n+1}}{n(2n-1)} = x^2$$

$\therefore x^2 < 1$ 时，幂级数绝对收敛； $x^2 > 1$ 时，幂级数发散

$$x^2 = 1 \text{ 时, 有 } \left| \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)} \right| = \frac{1}{n(2n-1)} \sim \frac{1}{2n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，从而 $x = \pm 1$ 都收敛

$\therefore$ 收敛域为 $[-1, 1]$

② 抽象幂级数（考查概率低）

定理 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 \neq 0$ 时收敛，则对任意 $|x| < |x_0|$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 \neq 0$ 时发散，则对任意 $|x| > |x_0|$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散

3. 求幂级数的和函数

① 核心公式

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad (-1 < x < 1)$
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \quad (-1 \leq x < 1)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \ln(1+x)$
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^n}{n!} = \ln(1+x)^\alpha$
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos x$

· 以上展开式中的 x 可以用 $g(x)$ 替代

② 求和思路

将原幂级数逐层变形成核心公式 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 对和函数逐层变换回原幂级数对应的和函数

- **先导后积** 对幂级数逐项求导, 得到核心公式的形式, 然后求和, 然后对得到的原函数积分
该方法适用于系数以分母形式出现的幂级数
- **先积后导** 先对幂级数逐项积分, 得到核心公式的形式, 然后求和, 然后对得到的原函数求导
该方法适用于系数以分子形式出现的幂级数
- **拆分** 将系数拆分成简单系数之和, 分别求和函数, 然后再加起来
该方法适用于系数以复杂分式形式出现的幂级数
- **整体** 系数中的指数项可以并入 x , 组成整体 $g(x)$
- **提取 x** 如果由于系数和 x 指数不匹配导致无法求导积分消去系数, 可以提出有限个 x 和常数
注: ① 需要注意原级数的前几项是否有 x 提出
② 提出来的 x 不需要参与求导或积分, 处理后面的幂级数即可
但要记得最后并入结果中
③ 如果是要填入 x , 即提出 x^{-p} , 需要单独考虑 $x=0$ 的情况

注意: 先求收敛域! 最后写和函数也要标明收敛域!

例 8 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的和函数 $S(x)$

解 求和函数应先求收敛域, 根据例 7, 收敛域为 $[-1, 1]$

注意到系数以分母项的形式存在, 应当通过求导消除, 但 x 的指数不匹配, 需要提取出一个 x :

$$S(x) = 2x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{2n(2n-1)} = xT(x)$$

则 $T(x)$ 可逐项求导消除系数, 两次求导后化为核心公式形式, 可求和:

$$T'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}, \quad T''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$$

在求导时注意到 $T(0) = T'(0) = 0$, 因此对 $T''(x)$ 积分两次:

$$T'(x) = T'(0) + \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x$$

$$T(x) = T(0) + \int_0^x \arctan t dt = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

最终得到

$$S(x) = 2xT(x) = 2x^2 \arctan x - x \ln(1+x^2), \quad x \in [-1, 1]$$

例 9 求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} x^n$ 收敛域及和函数 $S(x)$

解 由于 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_n}{u_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n!} / \frac{(n+2)^2}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(n+2)^2} = \infty$, 因此收敛域为 $(-\infty, +\infty)$

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} x^n$, 则

$$\int S(x) dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)}{n!} x^{n+1} dx = xT(x)$$

$$\int T(x) dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)}{n!} x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} dx = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} dx = xe^x$$

也就是积分并提出 x 两次后代入 e^x 的公式求和, 因此

$$T(x) = (xe^x)' = (x+1)e^x$$

$$S(x) = [xT(x)]' = [(x^2+x)e^x]' = (x^2+3x+1)e^x, \quad -\infty < x < +\infty$$

例 10 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$

解 由比值判别法, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4n^2+12n+11}{2n+3} x^{2n+2} / \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n} \right| = x^2$

因此 $|x| < 1$ 时幂级数收敛, $|x| > 1$ 时则发散

$x = \pm 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} \sim \sum_{n=0}^{\infty} 2n$, 因此发散, 综上所述级数收敛域为 $(-1, 1)$

设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$, 则

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2+2}{2n+1} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} x^{2n}$$

由于

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^{2n} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} x^{2n} &= \frac{2}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{2}{x} \left(\int \frac{1}{1-x^2} dx \right) = \frac{1}{x} \left(\ln \frac{1+x}{1-x} \right) (x \neq 0) \end{aligned}$$

当 $x=0$ 时, 只有 $n=0$ 项不为 0:

$$S(0) = \frac{(2 \times 0 + 1)^2 + 2}{2 \times 0 + 1} = 3$$

因此

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$$

($x=0$ 也可以由和函数的连续性求极限得到, 但显然没有直接代入原式快)

4. 函数展开为幂级数

- 函数展开的策略与求和大致相同, 先通过求导、积分、拆项等运算将函数化为可以展开的类型
- 再对得到的幂级数逐项积分或求导

· 常见策略：见到对数 $\ln(\cdots) \rightarrow$ 化为 $\ln(1+\cdots)$

见到分式 $\rightarrow$ 拆分成 $\frac{1}{1+\cdots}$ 和 $\frac{1}{1-\cdots}$ 之和

见到三角函数的次方 $\rightarrow$ 用倍角公式化为一次三角函数

见到 $\arctan x \rightarrow$ 求导

· 注意：展开时要注意 x 的取值范围，如果不同的展开式有不同的取值范围，则最终应取交集

例 11 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数

解 这是一个分式，因此考虑拆分：

$$f(x) = \frac{1}{(x-5)(x+1)} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{x-5} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{(x-1)-4} - \frac{1}{(x-1)+2} \right)$$

$$\therefore \frac{1}{(x-1)-4} = -\frac{1}{4} \frac{1}{1 - \frac{(x-1)}{4}} = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{4^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{4^{n+1}} \quad \left(-1 < \frac{x-1}{4} < 1 \Rightarrow -3 < x < 5 \right)$$

$$\frac{1}{(x-1)+2} = \frac{1}{2} \frac{1}{\frac{(x-1)}{2} + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^n}{2^{n+1}} \quad \left(-1 < \frac{x-1}{2} < 1 \Rightarrow -1 < x < 3 \right)$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{6} \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{4^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^n}{2^{n+1}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[(-1)^{n+1} 2^{n+1} - 1](x-1)^n}{3 \times 2^{2n+3}}$$

三 傅里叶级数

为什么要学习傅里叶级数

- 周期函数在各个领域都很常见，最简单的周期函数为三角函数，在中学就研究颇多，但其它的周期函数（如方波、三角波等）就比较复杂了。于是人们希望能够将这些复杂的周期函数也分解为三角函数的叠加，从而更方便的研究它们，于是傅里叶级数诞生了
- 傅里叶展开的目的，是将一个周期函数分解成下列三角函数的线性叠加：

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

这些三角函数实际上就是由周期函数组成的线性空间中的一组基，且可以证明它们之间是相互正交的。

1. 周期函数的傅里叶级数

- 对于周期为 $2l$ 的函数 $f(x)$ ，其傅里叶级数的基本形式为

傅里叶级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

- 其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

2. 狄利克雷收敛定理

- 注意到我们使用的符号是“ $\sim$ ”而不是“ $=$ ”，因为还需要回答傅里叶级数是否收敛的问题：

定理 设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的可积函数，如果在 $[-l, l]$ 上 $f(x)$ 满足：

- ① 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点；
- ② 在一个周期内至多只有有限个极值点

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛，且收敛于左右极限的平均值，即

$$S(x) = \frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$$

- 如果我们要求 $S(x_0)$ ，如果 $f(x)$ 在 x_0 连续，则 $S(x_0) = f(x_0)$ ，否则就求该点的左右极限并取平均同时，和函数 $S(x)$ 是周期函数，需要利用好这一点

例 12 (23-24 期末) 已知 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且 $f(x) = \begin{cases} -2, & -\pi < x \leq 0 \\ 3, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ ，则和函数在 $x = 2\pi$ 处的值 $S(2\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 注意到 $S(x)$ 周期为 2π ，因此 $S(2\pi) = S(0)$

注意到 0 是 $f(x)$ 的间断点，因此 $S(0) = \frac{1}{2}[f(0^-) + f(0^+)] = \frac{1}{2}(-2 + 3) = \frac{1}{2}$ ，本空填 $\frac{1}{2}$

3. 非周期函数的傅里叶级数

- 由于傅里叶级数一定是周期函数，因此对于非周期函数，傅里叶级数没有办法做到在整个实数域上逼近原函数
- 但是，如果只考虑有限区间，傅里叶级数可以做到在该区间内逼近原函数

- 目标：在 $[0, l]$ 上定义的函数 $f(x)$ 的傅里叶展开
- 基本思想：先将 $f(x)$ 延拓为在 $[-l, l]$ 上定义的函数

然后延拓为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 的周期为 $2l$ 的周期函数 $F(x)$

得到 $F(x)$ 的傅里叶级数后，将自变量限制回 $[0, l]$

延拓

- 延拓就是规定函数在原定义域以外的区间上的函数值，在这里重点是定义 $[-l, 0)$ 这个区间
- 因为我们根本不在乎定义域以外的函数长啥样，那就不妨把它塑造成我们需要的样子
- 理论上，怎么规定最终都能得到傅里叶级数，但为了方便，常用以下两种延拓的方法

① 偶延拓

- 定义 $[-l, 0)$ 上的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上为**偶函数**：

$$f(x) = \begin{cases} f(-x), & -l \leq x < 0 \\ f(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

- 此时作傅里叶展开， $\sin nx$ 的系数 b_n 均为 0，只剩下 $\cos nx$ 项，因此展开后的级数称为**余弦级数**

余弦级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

余弦级数系数公式

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

② 奇延拓

- 定义 $[-l, 0)$ 上的函数 $f(x)$ 使得 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上为**奇函数**：

$$f(x) = \begin{cases} -f(-x), & -l \leq x < 0 \\ f(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

- 此时作傅里叶展开， $\cos nx$ 的系数 a_n 均为 0，只剩下 $\sin nx$ 项，因此展开后的级数称为**正弦级数**

正弦级数

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

正弦级数系数公式

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

总结：傅里叶展开的基本步骤

- ① 判断类型：周期多少，是否需要延拓，题目是否规定了怎么延拓
- ② 将 $f(x)$ 和 l 代入对应的系数公式中计算系数（这里会涉及到繁杂的三角函数积分，希望大家还记得）
- ③ 如果题目还要求某级数的和，将特定的 x 代入傅里叶级数和原函数中，即可得到结果

例 13 将函数 $f(x) = x - 1 (0 \leq x \leq 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和

解 将 $f(x)$ 偶延拓为 $(-2, 2]$ 上的偶函数

$$F(x) = \begin{cases} -x-1 & -2 < x < 0 \\ x-1 & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

计算系数:

$$a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 f(x) dx = 0$$

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 f(x) \cos \frac{n\pi}{2} x dx = \cdots = \frac{4}{n^2 \pi^2} (\cos n\pi - 1)$$

∴ 由狄利克雷收敛定理, 当 $0 \leq x \leq 2$ 时

$$f(x) = x - 1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} x$$

由于 $\cos n\pi = (-1)^n$, 因此当 n 为偶数时, 级数项为 0, 级数可以进一步简化:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} x = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{-8}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k-1)\pi}{2} x$$

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} x$$

代入 $f(0) = -1$:

$$f(0) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = -1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$